一. 项目简介

本项目是一个高精度的自动瞄准追踪系统，为 2025 年全国大学生电子设计竞赛 E 题（任务 2）的完整视觉控制解决方案。系统以 OpenMV4 为核心视觉处理单元，通过驱动二维云台（Pan-Tilt），实现对特定目标（A4 紫外感光靶纸靶心）的快速锁定，并控制波长 405nm 的蓝紫激光笔在规定时间内精准击中目标。

二. 方案选择与原理分析

在瞄准模块的选择上有三种方案。

方案一：maixcam。作为一款图像识别相关模块，它在功能上与 OpenMV4 有一定的相似性，也具备实现图像识别等任务的能力。但在实际开发过程中，由于它和 OpenMV4 同时进行功能实现，而 OpenMV4 更快地完成了所需功能的开发与调试，从效率和时效性角度考虑，maixcam 便不再作为首选。

方案二：OpenMV4。该模块采用了 STM32H7 高性能微控制器。功能强大的 MCU 让其可以轻松地在 OpenMV 平台上几秒内直接运行颜色跟踪、标记跟踪、模板匹配等机器视觉应用；此外，OpenMV 开发的卷积神经网络，可将小车所要识别的数字训练集输入系统进行训练，开发便捷高效。

方案三：勘智 K210。芯片内置 64 位双核处理器，拥有 8M 的片上 SRAM，在 AI 机器视觉、听觉性能方面表现突出，可以方便地实现图像识别以及视频处理，可采用 KPU 神经网络算法进行 kmodel 训练集训练，图片识别效果良好。但它也存在一些缺点，比如在开发环境的友好度上稍逊一筹，对于新手或追求快速开发迭代的场景来说，上手和调试的难度相对较大，且在部分简单机器视觉任务的响应速度上，与 OpenMV4 相比没有明显优势。

基于上述分析，我们采用方案二 OpenMV4 作为图像识别工具，其开发更为便捷高效，能为后续识别靶心做好铺垫。

基于方案二 OpenMV4,下面是具体的原理分析：

该方案主要应用 NCC 算法，其表达式如公式所示

$$\mathrm{NCC} = \frac{\sum_{x,y}(I_1(x,y) - I_1(p_x,p_y))(I_2(x+d,y) - I_2(p_x+d,p_y))}{\sqrt{\sum_{x,y}(I_1(x,y) - I_1(p_x,p_y))^2 \sum_{x,y}(I_2(x+d,y) - I_2(p_x+d,p_y))^2}} \quad \text{公式 1}$$

I1(x,y)为原始图像的像素值。I1(px, py)为原始窗口内像素的均值。

I2(x+d,y)为原始图像在目标图像上对应点位置在 x 方向上偏移 d 后的像素值。I2 (px+d,py)为目标图像匹配窗口像素均值。若 NCC=-1，则表示两个匹配窗口完全不相关，相反，若 NCC=1 时，表示两个匹配窗口相关程度非常高。

三. 电路实现

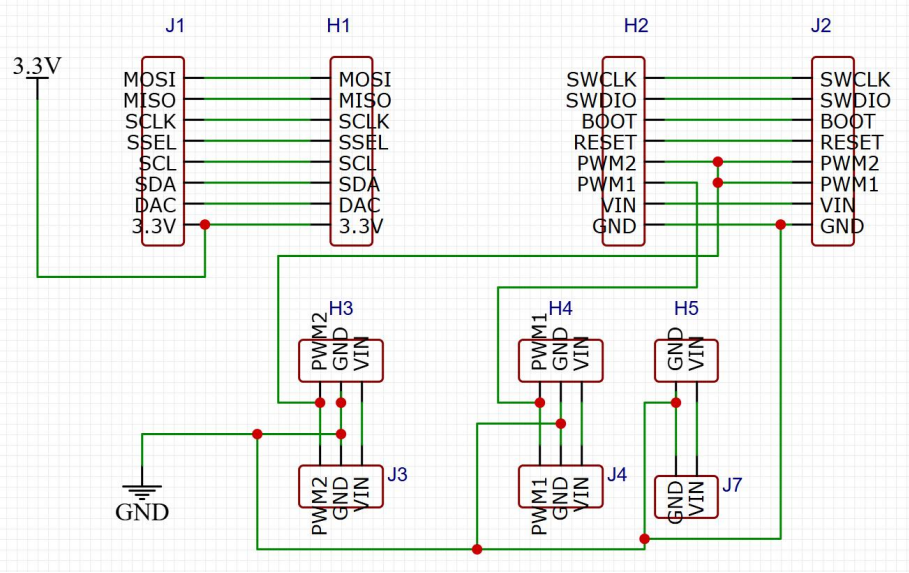


图 1 部分原理图

电路中排母 H1,H2 分别与 OpenMV4 的排针 J1,J2 相连，排母 H3 与倾斜舵机相连，H4 与水平舵机相连。OpenMV4 分别通过 PWM1,PWM2 控制倾斜舵机和水平舵机。

四. 软件算法

算法实现了一个简易自行瞄准装置的控制逻辑，用于控制自动寻迹小车的瞄准模块，通过摄像头检测黑框目标，结合 PID 控制器调整二维云台上的蓝紫激光笔方向，使激光光斑在 2 秒内击中 A4 紫外感光靶纸的靶心（误差 ≤ 2cm），满足全国大学生电子设计竞赛 E 题基本要求（2），具体功能如下：

首先点亮红色 LED，初始化水平（P7）和垂直（P8）舵机，设置初始角度为 90°，并校准脉宽范围（500-2500μs）。接着初始化 PID 控制器（水平 p=0.07，

垂直 p=0.08，无积分项，最大积分限制为 90），配置摄像头为 RGB565 格式和 QQVGA 分辨率，禁用自动白平衡以确保稳定检测。激光笔由 P6 引脚控制，误差平滑使用 5 帧缓冲区，LAB 阈值 [(33, 0, -128, 127, -128, 127)] 用于黑框检测，目标尺寸约束为长度 15-250 像素，宽度 5-200 像素，填充比 0.01-0.4，长宽比 < 5。

在主循环中，通过摄像头获取图像快照，检测黑框目标并筛选有效目标。若检测到目标，选择面积最大的黑框，计算水平和垂直误差（目标中心与图像中心偏差，水平加 8 像素校正，垂直减 14 像素校正），通过前 5 帧平均值平滑误差。若运行时间超过 2 秒或误差稳定（≤ 10 像素且持续 2 秒），开启激光笔；否则关闭。PID 控制器根据平滑误差计算输出（缩放 0.9 倍），调整舵机角度，步长限制在 ±5°，水平角度范围 0°-180°，垂直范围 45°-135°。若无目标，关闭激光笔，重置 PID 积分项，若运行时间 < 2 秒，快速将舵机调整至 90°，否则缓慢调整向 90°。每次循环延时 10 毫秒以加速响应。

下面是对应的流程图表示。

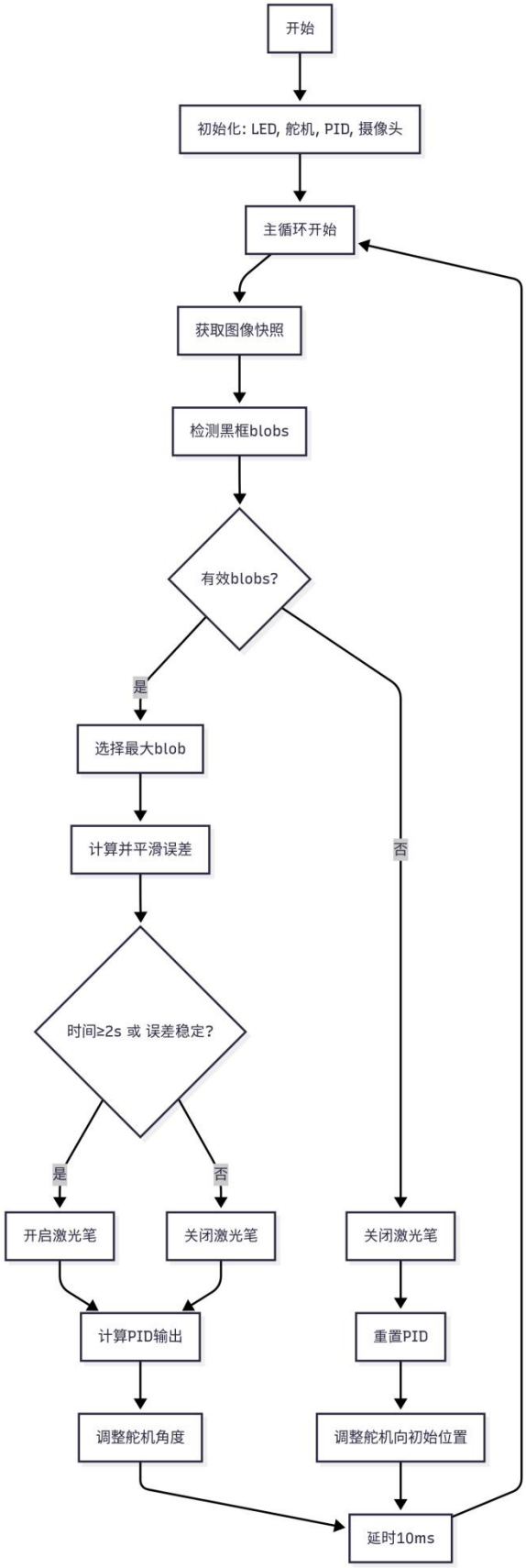

开始
初始化: LED, 舵机, PID, 摄像头
主循环开始
获取图像快照
检测黑框blobs
有效blobs?
是
否
选择最大blob
计算并平滑误差
时间≥2s 或 误差稳定?
是
否
开启激光笔
关闭激光笔
关闭激光笔
计算PID输出
重置PID
调整舵机角度
调整舵机向初始位置
延时10ms

图 3 算法流程图

五. 测试方法、结果与分析

任务开始后，激光笔光斑痕迹距靶心最大距离 D_1。

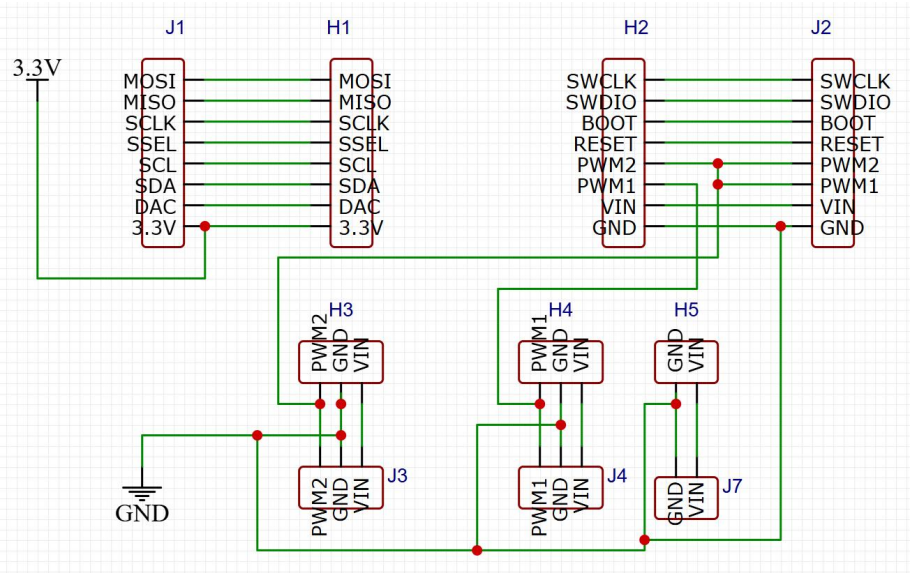
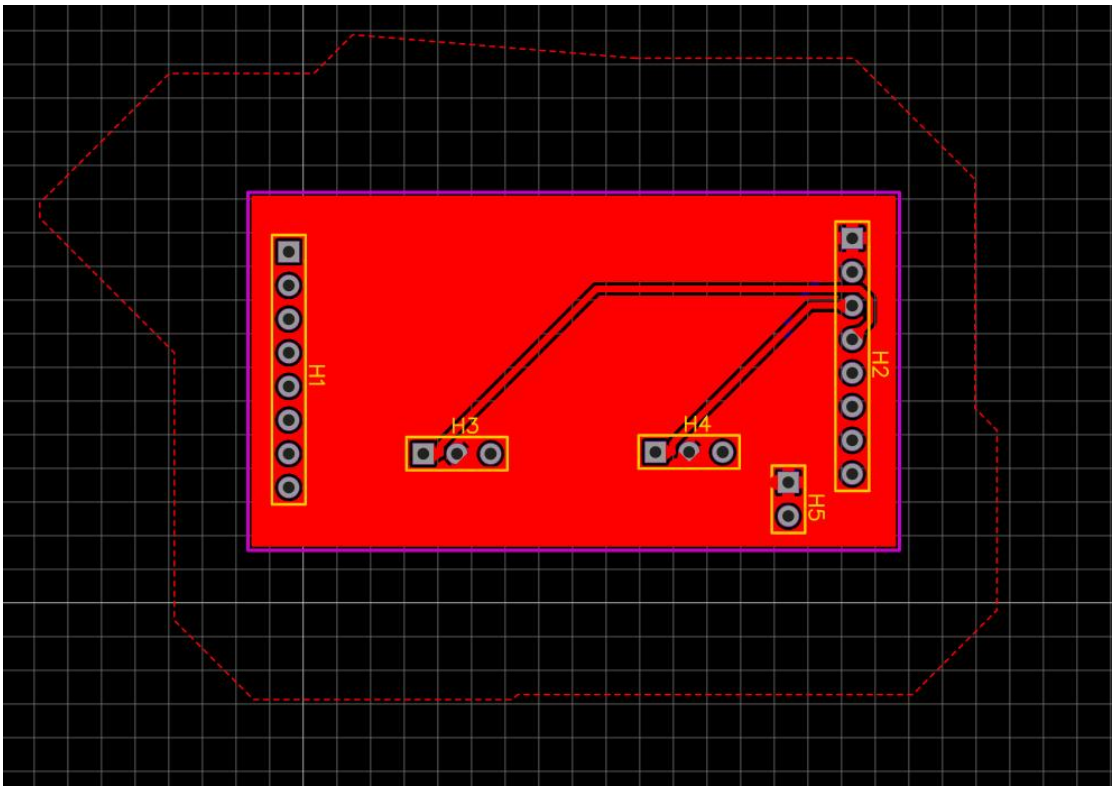
测试次数	小车是否行驶	小车启动速度(cm/s)	D_1(cm)	能否追踪
1	否（指定位置）	0	1.6	是
2	否（指定位置）	0	1.8	是
3	否（任意位置）	0	3.8	是
4	否（任意位置）	0	5.3	是

表1 追踪效果比对

六. 总结

本设计基于 OpenMV4 实现了 2025 年全国大学生电子设计竞赛 E 题任务 2 的简易自行瞄准装置，成功完成了激光光斑在 2 秒内击中靶心的要求，误差≤2cm。系统通过 NCC 算法进行目标识别，结合 PID 控制器精确调整云台角度，实验结果表明，瞄准模块在不同初始位置下均能稳定追踪靶心，最大误差在指定位置时为 1.6-1.8cm，任意位置时为 3.8-5.3cm，均满足任务要求。设计中采用了高效的 OpenMV4 模块，开发便捷，响应快速，电路与算法实现稳定可靠。未来可进一步优化算法以提升任意位置下的瞄准精度，并探索与其他任务的集成以实现更复杂的功能。

附录 A：电路原理图



附录 B：PCB